

Dirección General Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Protocolo de Mantenimiento Preventivo para Equipos Informáticos y Periféricos

Servicio Andaluz de Salud

CONTROL DE CAMBIOS

REGISTRO DE CAMBIOS

Autor	Versión	Referencia de cambios	Fecha
Luis Miguel Izquierdo Cárdenas	V1		23/10/2025
Luis Miguel Izquierdo Cárdenas	V2		27/11/2025
Luis Miguel Izquierdo Cárdenas	V3		02/02/2025

REVISIONES

Nombre	Versión Aprobada	Posición	Fecha

PROPIEDADES DEL DOCUMENTO

Nombre	Versión Aprobada	Posición	Fecha

	Protocolo de Mantenimiento Preventivo para Equipos Informáticos y Periféricos	Página 3 de 14 Fecha: 23/10/2025
	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	

Índice

Objetivo	4
Alcance.....	4
Frecuencia	4
Desarrollo del protocolo	4
1. Comprobación de versión del Sistema Operativo y parches de seguridad	4
2. Verificación de clientes de seguridad EDR y Microclaudia	4
3. Verificación del cliente Altiris	4
4. Verificación de inventario con OCS Inventory	5
5. Verificación y actualización de LibreOffice	5
6. Comprobación y pruebas de impresoras	5
7. Eliminación de software innecesario y no autorizado.....	5
8. Eliminación de perfiles de usuario sin uso	5
9. Comprobación del botón de pánico (Terminales DIRAYA)	5
10. Limpieza de archivos temporales y cachés	6
11. Verificación de desactivación de IPv6.....	6
12. Mantenimiento Básico de Armarios de Comunicaciones	7
13. Revisión general de hardware y recursos	8
Checklist específico para mantenimiento preventivo.....	9
Registro y Reporte.....	11
Formulario Digital de Registro de Mantenimiento Preventivo	11
Desarrollo adicional del protocolo e instrucciones.....	14
Preparación previa	14

	Protocolo de Mantenimiento Preventivo para Equipos Informáticos y Periféricos	Página 4 de 14 Fecha: 23/10/2025
	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	

Objetivo

Garantizar la disponibilidad, seguridad, estabilidad y buen funcionamiento de los equipos informáticos y periféricos del SAS, minimizando riesgos y tiempos de inactividad mediante una serie de tareas periódicas de mantenimiento preventivo.

Alcance

Se aplica a todos los equipos de usuario final (PCs, portátiles) y periféricos estándar (impresoras, botones de pánico, etc.) gestionados por el SAS.

Frecuencia

Las tareas se deberán ejecutar con periodicidad anual, salvo indicación distinta en casos puntuales según el tipo de equipo o criticidad identificada.

Desarrollo del protocolo

1. Comprobación de versión del Sistema Operativo y parches de seguridad

- Acceder a las propiedades de sistema para verificar la versión instalada.
- Revisar mediante herramientas oficiales (Windows Update, WSUS, o consola de gestión) que todos los parches críticos y actualizaciones de seguridad estén instalados.
- Corregir inmediatamente cualquier fallo o falta de actualización.
- Registrar versión, fecha de actualización y cualquier incidencia.

2. Verificación de clientes de seguridad EDR y Microclaudia

- Comprobar que el servicio EDR esté activo y sin errores desde la consola de gestión de endpoints.
- Revisar logs para detectar posibles amenazas o problemas.
- Confirmar el estado operativo y actualizaciones del cliente Microclaudia
- Ejecutar análisis básicos para garantizar protección activa.
- En caso de alertas o fallos, escalar al área de seguridad informática.
 - **ALTIRIS SAS-SWV-CrowdStrike-Windows_Sensor-7.28.20008.0 - Instalacion Silenciosa CÓRDOBA**

3. Verificación del cliente Altiris

- Acceder al agente Altiris instalado y verificar su conexión con el servidor de gestión.
- Confirmar que el cliente recibe políticas y actualizaciones.
- Ejecutar sincronización manual si es necesario.
- Detectar y solucionar errores comunes (desconexiones, servicios detenidos). Documentar cualquier problema detectado.

	Protocolo de Mantenimiento Preventivo para Equipos Informáticos y Periféricos	Página 5 de 14 Fecha: 23/10/2025
	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	

4. Verificación de inventario con OCS Inventory

- Realizar sincronización para actualizar el inventario hardware y software del dispositivo.
- Comparar datos con la base central para detectar anomalías (software no autorizado, dispositivos no registrados).
- Informar incidencias para corrección.

5. Verificación y actualización de LibreOffice

- Confirmar que la versión instalada es la aprobada oficialmente por el SAS para garantizar compatibilidad.
- Descargar e instalar actualizaciones si es necesario.
- Comprobar la correcta integración y funcionamiento.
 - **Automatizado ALTIRIS GPO cada actualización de versión estable cada 6 meses x anillos.**

6. Comprobación y pruebas de impresoras

- Realizar prueba de impresión funcional en modo doble cara.
- Verificar calidad y rapidez.
- Revisar consumibles y estado físico del periférico.
- Reportar averías o mal funcionamiento.

7. Eliminación de software innecesario y no autorizado

- Listar aplicaciones instaladas y comparar con catálogo de software autorizado.
- Desinstalar programas comerciales no autorizados, tiendas Microsoft, juegos, etc...
 - ALTIRIS → **SAS-TAR-Debloater_Windows_11**
- Desinstalación aplicaciones que no pertenezcan al entorno laboral o no se encuentren licenciadas.
- Confirmar eliminación y funcionamiento posterior correcto del equipo.

8. Eliminación de perfiles de usuario sin uso

- Identificar perfiles que no hayan iniciado sesión en los últimos 90 días.
 - ALTIRIS Tarea → **SAS-TAR-PS-ELIMINAR_USUARIOS**
- Confirmar que no existen datos valiosos en esos perfiles (previa copia o respaldo).
- Eliminar perfiles para liberar espacio y mejorar rendimiento.
- Documentar cambios realizados.

9. Comprobación del botón de pánico (Terminales DIRAYA)

- Realizar prueba funcional sin generar alerta real (prueba simulada con protocolo de seguridad).
- Registrar resultados y notificar cualquier anomalía.

	Protocolo de Mantenimiento Preventivo para Equipos Informáticos y Periféricos	Página 6 de 14 Fecha: 23/10/2025
	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	

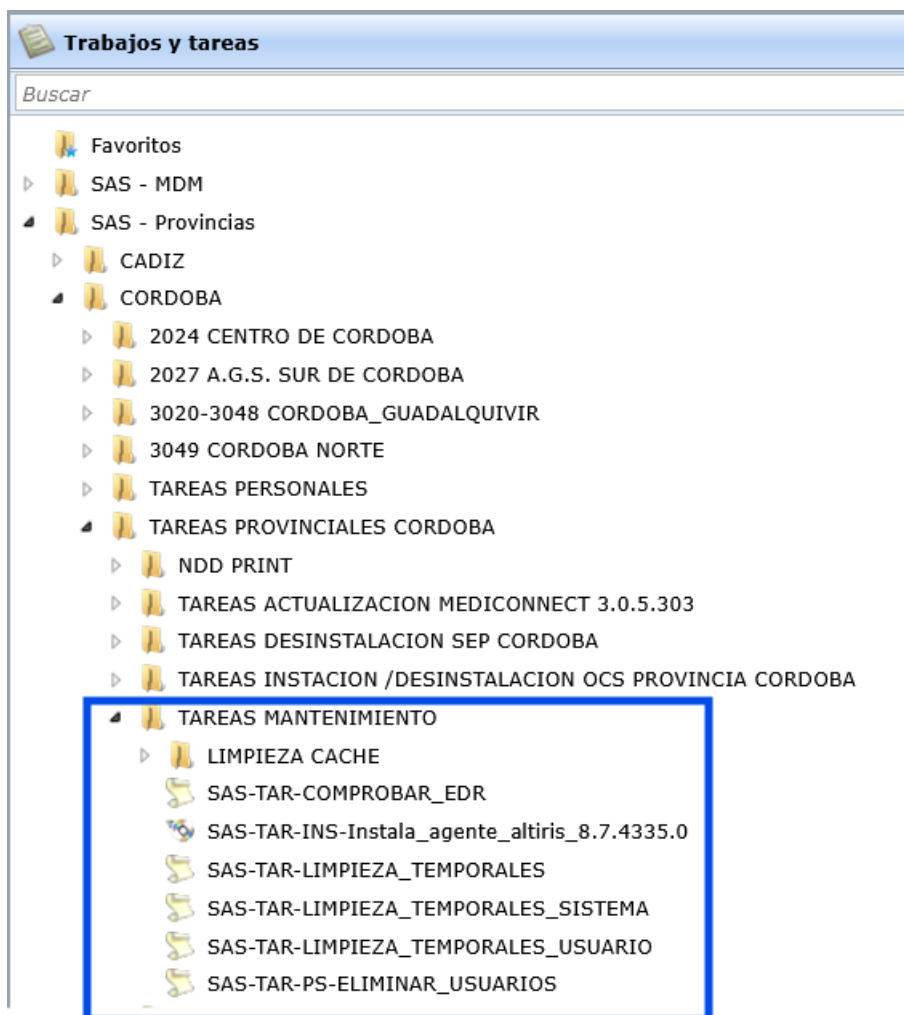
10. Limpieza de archivos temporales y cachés

- Ejecutar limpieza de archivos temporales mediante herramientas oficiales o scripts aprobados.
 - ALTIRIS Tarea→ **SAS-TAR-LIMPIEZA_TEMPORALES**
- Limpiar cachés y archivos residuales de Navegadores.
 - ALTIRIS Tarea→ **SAS-TAR-BORRA_CACHE_NAVIGADOR_GOOGLE_CHROME**
 - ALTIRIS Tarea→ **SAS-TAR-BORRA-CACHE_NAVIGADOR_MOZILLA_FIREFOX**
 - ALTIRIS Tarea→ **SAS-TAR-BORRA-CACHE-NAVEGADOR_EDGE**
- Evitar eliminación de archivos de sistema o datos de usuario.
- Confirmar recuperación de espacio y mejora en tiempos de respuesta.

11. Verificación de desactivación de IPv6

- Comprobar configuración de red del equipo.
- Verificar que IPv6 esté desactivado.
 - ALTIRIS Informes→ **HARDWARE - NET_INFO_IPv6**
- En caso de detección activa, desactivarla y reiniciar servicio de red.
- Confirmar funcionalidad de red tras cambio.

Ubicación de tareas en ALTIRIS



12. Mantenimiento Básico de Armarios de Comunicaciones

- Inspeccionar el estado físico del armario, asegurando que la estructura y puertas estén en condiciones óptimas, sin daños ni óxido que comprometan la seguridad.
- Realizar limpieza interna y externa del armario, eliminando polvo y residuos con aire comprimido y paños antiestáticos para evitar daños en los equipos alojados.
- Verificar el orden y etiquetado del cableado, reorganizando cables sueltos o enredados con bridas reutilizables o velcro, para facilitar la identificación y acceso.
- Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación del armario (ventiladores, filtros, etc..) y que el flujo de aire no esté obstruido para evitar sobrecalentamiento.
- Revisar todas las conexiones de red y energía, asegurándose que estén firmes y sin desgaste, (revisar pestañas rotas del cableado de red) detectando posibles señales de deterioro.
- Registrar cualquier incidencia o anomalía detectada durante la inspección para su seguimiento y resolución.

	Protocolo de Mantenimiento Preventivo para Equipos Informáticos y Periféricos	Página 8 de 14 Fecha: 23/10/2025
	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	

- Realizar esta tarea con periodicidad semestral, ajustando según condiciones específicas del entorno o criticidad del equipo.

13. Revisión general de hardware y recursos

- Verificar el estado físico general del equipo (chasis, tapas, tornillería, puertos frontales y traseros), comprobando que no existan daños aparentes, suciedad excesiva ni elementos sueltos que puedan afectar a la seguridad o al funcionamiento, así como el estado del etiquetado CRIJA o AyudaDIGITAL que se encuentre legible.
- Comprobar el correcto estado y anclaje del cableado de alimentación y de red, asegurando que no haya cables pelados, conectores deteriorados ni presión excesiva en las rosetas de red o regletas de enchufe.
- Revisar la correcta conexión a la roseta de comunicaciones asignada y, cuando aplique, verificar el estado, en el caso que esta se encuentre descolgada o partida, comunicar a TIC SAS para pasar incidencia a mantenimiento.
- Comprobar el espacio libre en las unidades de disco principales (especialmente unidad del sistema), estableciendo un umbral mínimo de seguridad recomendado del 15-20% de espacio libre; en caso de estar por debajo, registrar alerta y planificar acciones de liberación de espacio o ampliación de almacenamiento.
- Confirmar la ausencia de errores SMART u otras alertas de salud del disco mediante la herramienta de diagnóstico *CrystalDiskInfo* o similar, prestando especial atención a los SSD, dado su mayor desgaste por ciclos de escritura respecto a discos mecánicos.
- Acceder, cuando sea posible y permitido, a la BIOS/UEFI para verificar parámetros básicos de hardware (temperatura de CPU, estado de ventiladores, tensiones reportadas), asegurando que no se detectan valores fuera de rango ni avisos de sobrecalentamiento.
- Registrar en el checklist el estado del hardware (OK, advertencias, fallo) y las incidencias detectadas, etiquetando aquellas que requieran intervención correctiva prioritaria (cambio de disco, revisión de fuente de alimentación, revisión de cableado estructurado, etc.).
- Ajustar la periodicidad de esta revisión en función de la criticidad del equipo: realizarla, como mínimo, con frecuencia semestral en puestos críticos/asistenciales (urgencias, UCI, admisión urgencias y puntos de atención continuada) y con una periodicidad anual en equipos de menor impacto asistencial, según planificación acordada con el SPU.
- Antes de iniciar la revisión, informar al usuario del puesto de que se va a realizar una intervención de mantenimiento preventivo sobre su equipo, indicando la necesidad de interrumpir el uso el mismo durante aproximadamente 10-15 minutos y solicitando el cierre previo de aplicaciones y documentos.

Checklist específico para mantenimiento preventivo

Tarea	Descripción de Acción	Completado (Sí/No)	Observaciones
Verificar versión SO y parches de seguridad	Confirmar versión SO y parches críticos instalados		
Confirmar estado EDR y Microclaudia	Revisar cliente, actualizaciones y alertas		
Verificar cliente Altiris	Comprobar conexión y sincronización		
Sincronizar inventario OCS	Realizar inventario y revisar discrepancias		
Revisar versión de LibreOffice	Confirmar versión correcta y actualizar si procede		
Comprobar impresora	Verificar asignación y realizar prueba impresión doble cara		

Tarea	Descripción de Acción	Completado (Sí/No)	Observaciones
Eliminar software no autorizado	Desinstalar aplicaciones comerciales, juegos y tienda MS		
Eliminar perfiles usuario sin uso	Identificar y borrar perfiles sin actividad reciente		Respalidar datos si necesario
Revisar botón del pánico	Test funcional sin alarma real		
Limpiar archivos temporales y caché	Ejecutar limpieza con herramientas oficiales		
Comprobar desactivación IPv6	Verificar configuración y desactivar si está activo		

Registro y Reporte

- Cada técnico deberá firmar y fechar el checklist, incluyendo comentarios y incidencias.
- Cargar resultados en el sistema de gestión SAS para histórico y auditoría.
- Cualquier anomalía relevante será reportada inmediatamente al área de soporte avanzado y gestión de Seguridad Informática.

Formulario Digital de Registro de Mantenimiento Preventivo

Campo	Descripción	Ejemplo/Indicaciones	Obligatorio
Fecha de Mantenimiento	Fecha en la que se realiza el mantenimiento	DD/MM/AAAA	Sí
Técnico Responsable	Nombre del técnico que realiza la tarea	Nombre completo	Sí
Ubicación/Departamento	Área/ unidad donde está ubicado el equipo	Ej: Consulta X, Área TI	Sí
Identificación del Equipo	Número o etiqueta del activo IT	Etiqueta adhesiva o código inventario	Sí
Versión SO y parches	Versión de SO y estado de parches críticos	Ej: Windows 10 Pro Vers. 22H2 - Parches OK	Sí

Campo	Descripción	Ejemplo/Indicaciones	Obligatorio
Estado cliente EDR	Estado del cliente EDR y Microclaudia	"Activo", "Alerta", "Fallo"	Sí
Estado cliente Altiris	Verificación de estado y conexión del agente Altiris	"Correcto", "Con errores"	Sí
Sincronización Inventario OCS	Fecha última sincronización y resultado	Ej: 15/10/2025 - Correcta	Sí
Versión LibreOffice	Versión instalada y estado	Ej: 7.6.4 correcta	Sí
Prueba impresión impresora	Resultado de prueba (doble cara) y estado impresora	"Correcta", "Error en dúplex", "Atascos frecuentes"	Sí
Software eliminado	Listado de software eliminado durante la tarea	Ej: Minecraft, Tienda Windows	Opcional
Perfiles usuario eliminados	Listado de perfiles eliminados y respaldo realizado	Ej: UsuarioJuanP - respaldado en NAS	Opcional

Campo	Descripción	Ejemplo/Indicaciones	Obligatorio
Botón del pánico	Estado y resultado prueba	"Correcto", "Fallo - requiere revisión"	Sí
Limpieza temporales	Confirmación de limpieza y herramienta usada	Ej: Limpieza con CCleaner, espacio liberado 2 GB	Sí
Estado IPv6	Confirmación de desactivación	"Desactivado", "Activo - corregido"	Sí
Observaciones generales	Incidencias encontradas, comentarios o recomendaciones	Texto libre	Opcional
Firma digital del técnico	Confirmación y validación electrónica	Firma o usuario autenticado	Sí

 Junta de Andalucía	Protocolo de Mantenimiento Preventivo para Equipos Informáticos y Periféricos	Página 14 de 14 Fecha: 23/10/2025
	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	

Desarrollo adicional del protocolo e instrucciones

Preparación previa

- Asegurarse de disponer de todas las herramientas necesarias: acceso a consolas de gestión (EDR, Altiris, OCS), claves administrativas, equipo de limpieza física para periféricos y software de mantenimiento aprobado.
- Realizar copia de seguridad básica si se estima necesario.
- Procedimiento detallado por tarea
- Para cada ítem del protocolo, se deberá seguir este esquema:
 - Identificación del equipo mediante etiqueta y comprobaciones iniciales.
 - Acceso administrativo y ejecución de la tarea con revisión detallada y documentación de resultados.
 - Solución inmediata o reporte para seguimiento si se detectan anomalías.
 - Validación final de funcionamiento del equipo antes de finalizar tarea.
 - Ejemplo para "Limpieza de archivos temporales"
 - Abrir la herramienta de limpieza recomendada (ej. CCleaner o script autorizado).
 - Seleccionar archivos temporales, cachés, archivos de instalación residuales.
 - Ejecutar la limpieza y monitorizar que la operación termine sin errores.
 - Validar aumento de espacio libre y rendimiento del equipo.
- Manual de Escalado
- Definir en qué situaciones se debe escalar el problema al siguiente nivel de soporte: fallos en clientes de seguridad, errores persistentes en impresión, mal funcionamiento botón pánico, problemas de sincronización Altiris/OCS, etc.
- Registrar número de ticket, responsable y fecha de escalado.